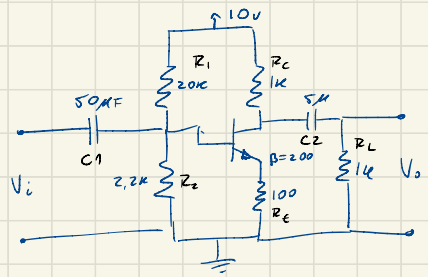


- Dibujar Bode de la ganancia de Voltaje y corriente en baja fref. Considere $R_i = 0$

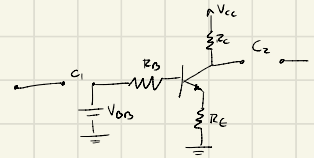


- Amplificador emisor común con condensadores de acoplamiento (C_1 y C_2)

(1): Encontrar Punto Q:

- Antes de cualquier análisis en fref, se necesita el punto de Polarización DC porque los Parámetros de Pequeña señal (r_e, g_m, r_m) dependen de I_C .
- Hacemos equivalente Thévenin

$$V_{BD} = \frac{R_2 \cdot V_{CC}}{R_1 + R_2} = \frac{(2.2k)(10)}{(2.2k)(20k)} = 0.991 \text{ V}$$



$$R_B = R_1 || R_2 = (2.2k) || (20k) = 1.98 \text{ k}\Omega$$

$$I_C = \frac{V_{BD} - V_{BE}}{\frac{R_B}{\beta} + R_E} = \frac{0.9 - 0.7}{\frac{1.98k}{200} + 100} = 2.65 \text{ mA}$$

$$r_e = \frac{26 \text{ mV}}{I_C} = \frac{26 \text{ mV}}{2.65 \text{ mA}} = 9.8 \Omega$$

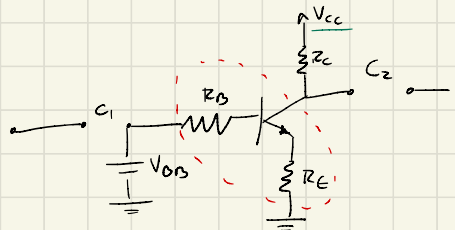
r_e es la resistencia dinámica de la unión base emisor. El parámetro más importante de pequeña señal BJT

(2): Calcular R_{in}

$$R_{in} = R_B || [(r_e + R_E)\beta]$$

$$= 1.98k || [(9.8 + 100)200] = 1.82k$$

Esta resistencia es la que " v_c " la fuente mirando hacia la base



(3): Constantes de tiempo (τ)

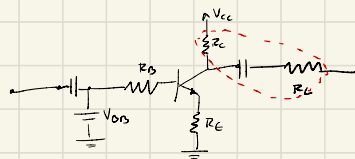
- Cada Condensador de acoplamiento, junto con la resistencia que ve desde sus terminales forma un RC pasa-altos.
La τ se calcula como $\tau = R \cdot C$

- En la entrada (τ_2) C_1 ve R_i y R_{in} en serie

$$\Rightarrow \tau_2 = (R_{in} + R_i) C_1 = (1,82k + 0) \cdot 50\mu = 0,091 \text{ (s)}$$

- En la salida (τ_1) C_2 ve en serie R_c y R_L

$$\Rightarrow \tau_1 = (R_L + R_c) C_2 = (1k + 1k) 5\mu = 0,01 \text{ (s)}$$



- Con esto podemos calcular:

- $\omega_n = \frac{1}{\tau_n}$ y $f_n = \frac{1}{2\pi\tau_n}$ (Polos)

- $\omega_1 = \frac{1}{\tau_1} = 100 \left[\frac{\text{rad}}{\text{s}} \right]$ y $f_1 = \frac{1}{2\pi\tau_1} = \frac{100}{2\pi} = 15,9 \text{ [Hz]}$

- $\omega_2 = \frac{1}{\tau_2} = 10,99 \left[\frac{\text{rad}}{\text{s}} \right]$ y $f_2 = \frac{1}{2\pi\tau_2} = \frac{10,99}{2\pi} = 1,75 \text{ [Hz]}$

(4): Ganancias de banda media:

- Para un E.C. y asumiendo C_1 y C_2 como cortocircuitos ($s \rightarrow \infty$)

- $A_{vm} = \frac{-(R_c \parallel R_L) R_{in}}{(R_E + r_e)(R_{in} + R_i)} = -4,55$

- $A_{vm} = \frac{-R_D}{\frac{R_D}{\beta} + r_e + R_E} \cdot \frac{R_c}{R_c + R_L} = -8,77$

- La idea central de este módulo es que la función de transferencia es:

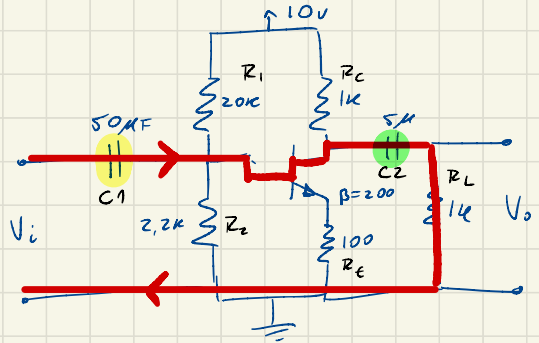
$$\cdot \quad \underline{T(s)} = \underbrace{A_m(s)}_{\substack{\text{media} \\ \text{freq.}}} \cdot \underbrace{A_D(s)}_{\substack{\text{Baja} \\ \text{freq.}}} \cdot \underbrace{A_A(s)}_{\substack{\text{Alta} \\ \text{freq.}}}$$

$$A_{VB} = \frac{s^2}{(s+100)(s+11)}$$

• Señal entrada (V_i) $\rightarrow$ C_1
Primer Polo

$\rightarrow$ transistor $\rightarrow$ C_2
segundo Polo

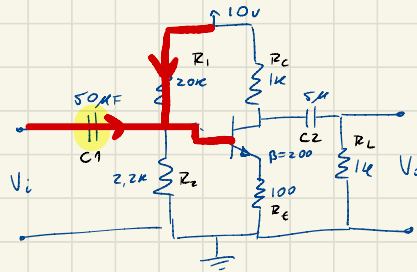
$\rightarrow$ Voltaje salida (V_o)



• Camino visual

$$A_{iD}(s) = \frac{s}{s+100}$$

• $V_{CC} \rightarrow$ C_1
Polo
 $\rightarrow$ Voltaje salida (V_o)

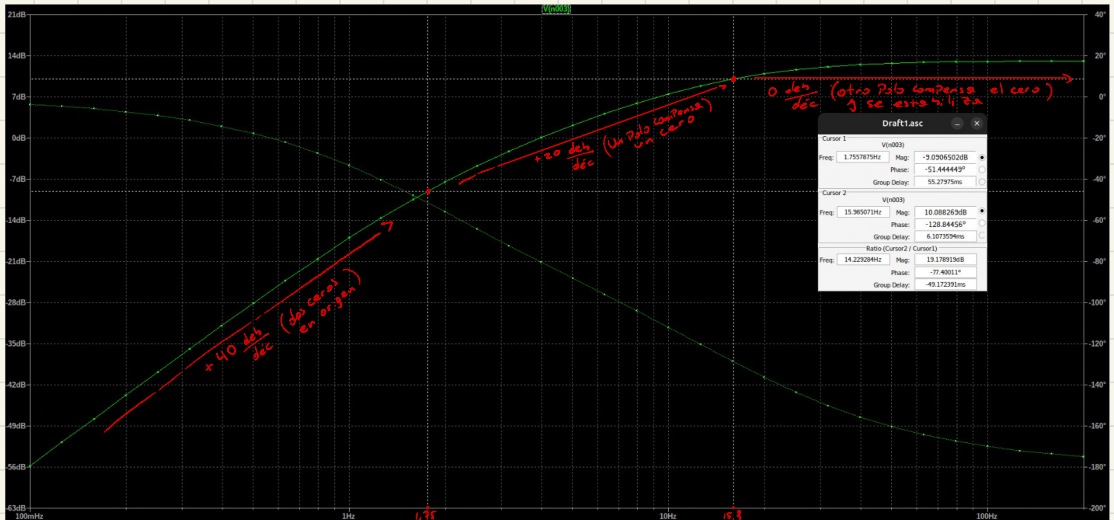


• Camino visual

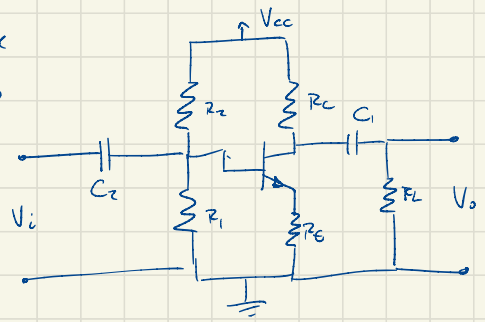
• Entonces la función de transferencia está dada por

$$T_v(s) = A_v = A_{vm} \cdot A_{vD} = A_{vm} \cdot \frac{s^2}{(s+100)(s+11)} \rightarrow \frac{A_v}{A_{vm}} = \frac{s^2}{(s+100)(s+11)}$$

$$T_i(s) = A_i = A_{im} \cdot A_{iD} = A_{im} \cdot \frac{s}{s+100} \rightarrow \frac{A_i}{A_{im}} = \frac{s}{s+100}$$



- Considere $R_L = R_C = 2k$, $R_{in} = R_D = 5k$ y $R_i < R_{in}$. Determine los condensadores para un corte en 20 Hz



- En este tipo de ejercicios de diseño no existe una única solución. Veremos tres planteamientos y las ventajas de cada uno

1.- Polo dominante

- Se le pide a un puro polo que produzca la caída de 3dB. El otro polo lo colocamos una década más abajo

- Calculamos los τ_n como en el ejercicio pasado

$$\tau_1 = (R_L + R_C)C_1 \rightarrow f_1 = \frac{1}{2\pi\tau_1} \rightarrow 20 = \frac{1}{2\pi(R_L + R_C)C_1} = \frac{1}{2\pi(4k)C_1}$$

$$\Rightarrow C_1 = \frac{1}{(2\pi \cdot 152)(20)} = 1,489 \mu F = 2 \mu F$$

$$\tau_2 = (R_{in} + R_i)C_2 \rightarrow f_2 = \frac{1}{2\pi\tau_2} \rightarrow \underline{2} = \frac{1}{2\pi(R_{in} + R_i)C_2} = \frac{1}{2\pi(5k + 0)C_2}$$

$$C_2 = \frac{1}{4\pi \cdot 5k} = 15,9154 \mu F = 15,9 \mu F$$

- Una de las ventajas es la facilidad de cálculo al elegir arbitrariamente el polo dominante

2.- Polos iguales

- Si R_{in} y $R_C + R_L$ son parecidos, conviene que ambos polos contribuyan equitativamente. Esto requiere ajustar la frecuencia de cada polo.

$$f = \frac{f_0}{1,55} = \frac{20}{1,55} = 12,9 \text{ Hz}$$

→ 1,55 sale de componer que la magnitud

combinada de dos polos iguales caiga en 0,707

$$\left(\frac{1}{(1 + j\omega\tau)^2} \right)^2 = \frac{1}{12}$$

• Con $f = 12,9 \text{ [Hz]}$ calculamos los condensadores

$$C_1 = \frac{1}{2\pi f(R_C + R_L)} = \frac{1}{2\pi(12,9)(4k)} = 3,08 \mu F$$

$$C_2 = \frac{1}{2\pi f R_{in}} = \frac{1}{2\pi(12,9)(50k)} = 2,47 \mu F$$

3.- Condensadores valores iguales

• En la práctica, $C_1 = C_2$ reduce costos e inventario. Usando una aproximación de que ambos polos están cerca de 20 Hz

$$\Rightarrow C = \frac{1}{2\pi f R_{in}(R_C + R_L)} \cdot \sqrt{R_{in}^2 + (R_C + R_L)^2} = 2,55 \mu F$$

• Calculamos la frecuencia de cada polo

$$\frac{1}{2\pi C(R_C + R_L)} = \underline{15,6 \text{ Hz}}, \quad \frac{1}{2\pi C(R_{in})} = \underline{12,5 \text{ Hz}} \quad \left. \vphantom{\frac{1}{2\pi C(R_C + R_L)}} \right\} \text{ Nótese que las } \underline{\text{frec.}} \\ \underline{\text{resultantes}} \text{ no son exactamente iguales.}$$

• Para un amplificador emisor común, suponga $\beta = 200$, $I_C = 10 \text{ mA}$, $R_D = 5k$, $R_i = 1k$, $R_C = R_L = 1k$, $f_T = 0,25 \text{ GHz}$, $C_{bc} = 4,5 \text{ pF}$. Encuentre la freq. de corte alto

• En este caso los capacitores internos del transistor limitan la respuesta. Es fundamental el teorema de Miller

$$Z_1 = \frac{Z}{1 - A_v} \quad (\text{Vista entrada})$$

$$Z_2 = \frac{Z}{1 - \frac{1}{A_v}} \quad (\text{Vista salida})$$

Una impedancia Z conectada entre la salida y entrada de un amplificador inversor puede "separarse" en dos impedancias equivalentes. Una a tierra desde la entrada y otra a tierra desde la salida

• Calculamos A_v a partir de r_{π}

$$r_{\pi} = 26 \text{ mV} \frac{\beta}{I_C} = 26 \text{ mV} \frac{200}{10 \text{ mA}} = 520 \Omega \rightarrow A_v = \frac{-R_C \parallel R_L}{r_{\pi} \parallel \beta} = \frac{-1k \parallel 1k}{\frac{520}{200}} = -192$$

- La corriente que circula por C_{bc} (capacitancia entre base y colector) no sólo depende de la señal de entrada. El otro extremo mueve en sentido opuesto y amplificado la corriente. Visto desde la entrada, C_{bc} se comporta como si fuera mucho más grande. Ese comportamiento lo llamamos CM1

$$\Rightarrow CM1 = C_{bc} \cdot (1 - (A_v)) = 4,5 \text{ pF} \cdot (1 + 192) = 870 \text{ pF}$$

- Lo anterior se denomina efecto Miller

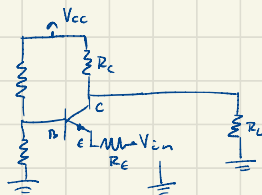
$$R_{in} = R_B \parallel r_{\pi} = 5 \text{ k} \parallel 520 = 471 \Omega \quad (\text{resistencia total entrada circuito})$$

$$C_{be} \approx \frac{I_c}{52 \pi f_T \cdot 10^{-9}} = \frac{10 \text{ mA}}{52 \pi (0,7 \times 6) (10^{-9})} = 245 \text{ pF} \quad (\text{Capacitancia base-emisor})$$

$$C_{in} = CM1 + C_{be} = 869 + 245 = 1114 \text{ pF} \quad (\text{Capacitancia total vista desde la entrada})$$

$$f_H = \frac{1}{2\pi \underbrace{(R_B \parallel R_{in})}_{\substack{\text{simple filtro} \\ \text{RC Paso-bajo}}} C_{in}} = \frac{1}{2\pi (471 \parallel 1 \text{ k}) (1114 \text{ pF})} = 446 \text{ kHz}$$

- Determine respuesta en frecuencia de un amplificador base común.
Polarización para máxima excursión de salida



$$V_{cc} = 12 \text{ V}, \quad \beta = 100, \quad R_1 = 600, \\ R_E = 200, \quad R_L = R_C = 2 \text{ k}, \\ C_{in} = 2 \text{ pF} \quad \text{y} \quad f_T = 100 \text{ MHz} \\ \hookrightarrow C_{bc}$$

- Localizamos el punto Q para máxima excursión

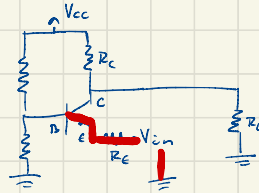
$$I_c = \frac{V_{cc}}{R_{C1} + R_{C2}} = \frac{V_{cc}}{(R_1 \parallel R_2 + R_1 \parallel R_E) + (R_C + R_E)} = \frac{12}{2 \text{ k} \parallel 2 \text{ k} + 600 \parallel 200 + 2 \text{ k} + 200} = 3,58 \text{ mA}$$

- Aquí no hay efecto Miller porque es base común. El circuito se reduce a dos RC independientes

- Aquí no hay efecto Miller porque es base común. El circuito se reduce a dos RC independientes

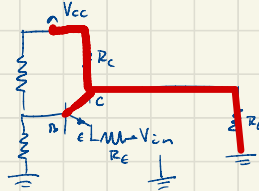
- $\tau_{in} = C_{b'e} (r_e \parallel R_E \parallel R_i)$

- $C_{b'e}$ ve en Paralelo a r_e , R_E y R_i



- $\tau_{out} = C_{b'c} (R_C \parallel R_L)$

- $C_{b'c}$ ve en Paralelo a R_C y R_L



- $r_e = \frac{26\text{mV}}{I_c} = \frac{26\text{mV}}{3.58\text{mA}} = 7.26\Omega$ • $C_{b'c} = \frac{I_c}{52\pi f_T \cdot 10^{-3}} = \frac{3.58\text{mA}}{52\pi \cdot 10^8 \cdot 10^{-3}} = 219\text{pF}$

- $\tau_{in} = 219 \cdot 10^{-12} (7.26 \parallel 200 \parallel 600) = 1.52\text{ns}$ • $\tau_{out} = (2k \parallel 2k) \cdot 2 \cdot 10^{-12} = 2\text{ns}$

↓

$$f_{in} = \frac{1}{2\pi \cdot 1.52 \cdot 10^{-9}} = 105\text{MHz}$$

↓

$$f_{out} = \frac{1}{2\pi \cdot 2 \cdot 10^{-9}} = 80\text{MHz}$$

- Tomaremos **80MHz** como el polo dominante debido que es el "activo primero"
- Analicemos un segundo el ejercicio anterior

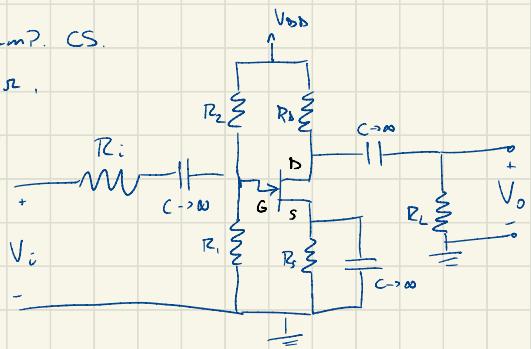
Configuración	f_H resultante	f_T transistor
EC (E_s 3)	446kHz	250MHz
BC (E_s 4)	80MHz	100MHz

- Con esto confirmamos lo visto en el módulo: Base común en la configuración con mejor respuesta en frecuencia por ausencia de efecto Miller

- Determine freq. corte alto para emp. CS.

$$R_L = 20k\Omega, R_D = 4k\Omega, R_G = 100k\Omega, R_S = 100k\Omega,$$

$$g_m = 200 \text{ m (A)}^{-1}, C_{gs} = C_{gd} = 16 \text{ pF y } C_{ds} = 0$$

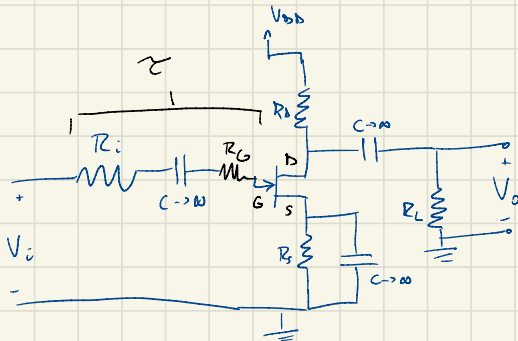


- En el f_H de un FET sólo hay tres capacitancias y no hay elemento resistivo equivalente a r_{π}
- La ganancia de banda media está dada por:
 - $A_v = -g_m \cdot (R_L \parallel R_D) = -0,002 \cdot (20k \parallel 4k) = -6,67$

- Aplicamos la misma lógica que en el ejercicio 3 para ver el efecto Miller en C_{gd} (en Ej. 3 fue C_{bc})

$$C_{in} = C_{gs} + C_{gd}(1 - A_v) = 16 + 16(1 + 6,67) = 138,7 \text{ pF}$$

En esencia, Miller en $(1 + \text{ganancia}) \Rightarrow$ in
¡importante si: en BJT o FET



Vemos la estructura Thévenin visto por el nodo de entrada

$$\tau = C_{in}(R_{in} \parallel R_G) = 138,7 \text{ pF} \cdot 50k$$

$$f_H = \frac{1}{2\pi \cdot \tau} = \underline{22,9 \text{ kHz}}$$

- Notamos que f_H es muy bajo. Esto es consistente porque $R_L \parallel R_D$ es muy alto.
- En FET la limitación de f_H viene por resistencia, en vez de capacitancias como en BJT